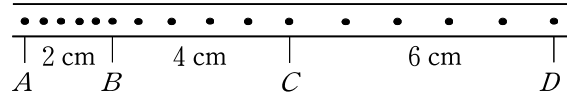


학교명	
성명	

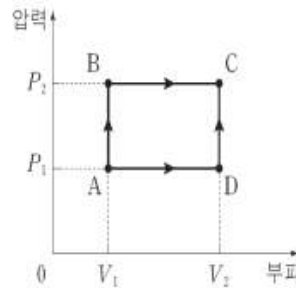
- 가. 문제지와 답안지에 학교명, 성명을 정확히 표기한다.
 나. 부정행위시 모든 답안은 '0점' 처리한다.
 다. 문제지와 답안지와 함께 회수한다.
 라. 1~20번은 객관식 21~25는 서술형이며 모든 문제는 4점이다.
 마. 모든 객관식 문제는 답이 1개이다.
 바. 서술형 문제는 답이 맞으면 풀이와 관계없이 정답처리, 답이 틀릴 경우 풀이과정을 통해 부분점수를 받을 수 있다.

시험 시작 전에 문제지를 넘기지 마세요

1. 아래의 그림은 진동수 50 Hz 인 시간기록계를 이용하여 장난감 자동차의 운동 상태를 기록한 후, 5 타점 간격으로 구분한 결과이다. 다음 설명 중 잘못된 것을 고르시오. (단, A 가 첫 점)



- ① 자동차의 운동 방향은 왼쪽이다.
 - ② A에서 D까지의 평균 속력은 $0.4m/s$ 이다.
 - ③ 자동차는 등가속도 운동을 하고 있다.
 - ④ 한 구간(5타점)을 움직이는데 걸린 시간은 0.1초이다.
 - ⑤ AD 구간의 평균 가속도의 크기는 $0.2m/s^2$ 이다.
2. 아래 그림은 일정량의 기체의 상태를 A→B→C 과정과 A→D→C과정을 통해 A에서 C로 변화시킬 때 압력과 부피를 나타낸 것이다.



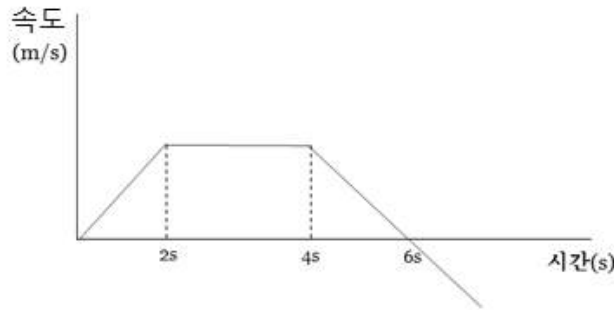
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 기체가 한 일은 A→B→C 과정에서 A→D→C 과정에서보다 크다.
 ㄴ. 기체의 내부 에너지 변화량은 A→B→C 과정에서의와 A→D→C 과정에서가 같다.
 ㄷ. 기체의 온도는 A에서가 C에서보다 높다.

- ① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

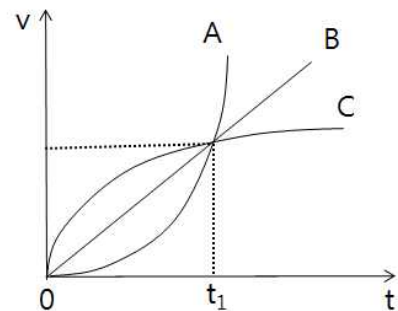
3. 그림은 직선상에서 움직이는 물체의 운동을 나타낸 $v-t$ 그래프이다. 물체는 정지한 상태에서 오른쪽으로 움직이기 시작하였다. 이 그래프를 해석한 내용 중 옳지 않은 것은?



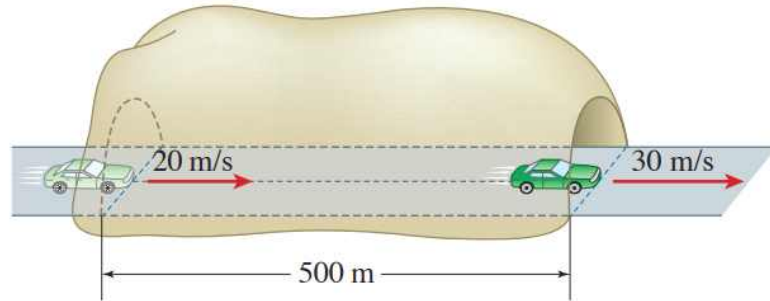
- ① 6초 직전과 직후 물체의 운동 방향은 반대이다.
- ② 처음 2초 동안 물체에 일정한 알짜힘이 작용하였다.
- ③ 7초인 순간 이 물체의 위치는 처음 위치의 왼쪽이다.
- ④ 6~7초까지 이 물체의 속력은 점점 증가하였다.
- ⑤ 2~4초까지 이 물체가 매초 이동하는 거리는 일정하다.

4. 오른쪽 그래프의 A, B, C는 시간 $0 \sim t_1$ 에서 각각의 속력을 그래프로 그린 그래프이다. 다음 설명 중 옳은 설명을 고르시오.

- ① $0 \sim t_1$ 사이의 평균속도는 모두 같다.
- ② 0초에서의 가속도의 크기는 $A > B > C$ 순이다.
- ③ t_1 에서 가속도의 크기는 $C > B > A$ 순이다.
- ④ t_1 에서 순간속도의 크기는 $A > B > C$ 순이다.
- ⑤ t_1 직전에 가장 많은 이동거리를 이동한 사람은 C이다.



5. 그림은 자동차가 등가속도 직선 운동을 하여 길이 500m인 터널을 통과하는 모습을 나타낸 것이다. 자동차가 터널에 들어가는 순간의 속력은 20m/s 이고, 터널을 빠져나오는 순간의 속력은 30m/s 이다.



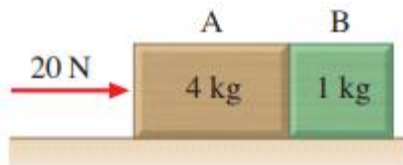
자동차의 운동에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[보기]

- ㄱ. 터널을 통과하는 동안 평균 속력은 25m/s 이다.
- ㄴ. 터널을 통과하는 데 걸린 시간은 10초이다.
- ㄷ. 터널 안에서 가속도의 크기는 1m/s^2 이다

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

6. 그림은 마찰이 없는 수평면에서 질량이 각각 4kg, 1kg인 물체 A와 B를 접촉시킨 후, 20N의 힘을 수평 방향으로 작용하는 모습을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 른 것은?

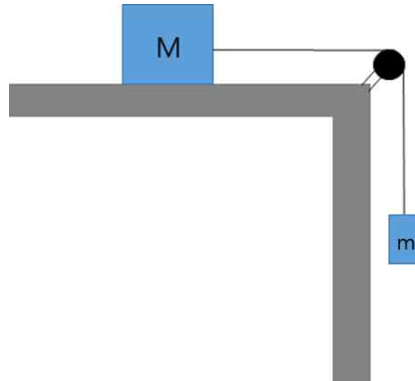


[보기]

- ㄱ. A의 가속도의 크기는 5m/s^2 이다.
- ㄴ. A가 B에 작용하는 힘의 크기는 16N이다.
- ㄷ. B에 작용하는 합력의 크기는 4N이다.

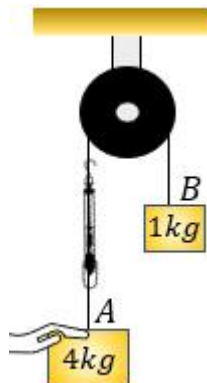
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

7. 그림과 같이 수평면상에 놓인 질량 M 인 물체에 가벼운 실을 매어 마찰이 없는 도르래를 거쳐 질량 m 인 추를 매달았다. 이때 질량 M 인 물체에 연결된 줄의 장력은 얼마인가?(단, 물체와 면 사이의 운동 마찰계수는 μ 이고, g 는 중력가속도이다.)



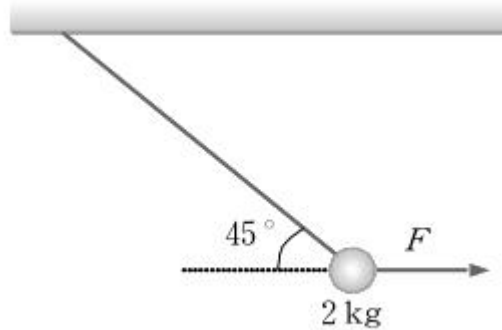
- ① $\frac{\mu-1}{M+m}Mmg$ ② $\frac{\mu+1}{M+m}Mmg$ ③ $\frac{\mu+1}{M-m}Mmg$
 ④ $\frac{\mu-1}{M-m}Mmg$ ⑤ $\frac{2Mm\mu}{M+m}g$

8. 오른쪽 그림은 질량이 각각 4 kg , 1 kg 인 두 물체 A , B 를 가벼운 실과 용수철 저울로 연결하여 도르래에 걸쳐놓은 후, 도르래가 회전하지 않도록 A 를 잡고 있는 것을 나타낸 것이다. A 를 잡고 있을 때 용수철에 측정되는 무게를 A 라고 하고, 놓았을 때 용수철에 걸리는 무게를 B 라고 할 때, $A+B$ 의 값을 구하시오. (단, 용수철 저울의 질량과 도르래의 마찰은 무시하고, 중력가속도는 10 m/s^2 이다.)



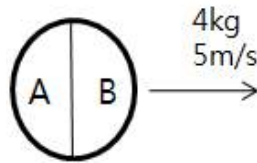
- ① 16 ② 20 ③ 26 ④ 30 ⑤ 50

9. 질량이 2 kg 인 추가 실에 매어져 수평 오른쪽 방향으로 힘 F 를 작용시켰더니 연직선과 45° 의 각을 이루고 평형이 되었다. 수평 방향의 힘 F 와 장력 T 의 값으로 옳바른 것은? (단, 중력가속도는 10 m/s^2 이다.)



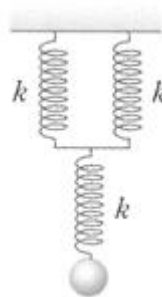
- | | |
|---|---|
| ① $T = 20\sqrt{2}\text{ N}$ $F = 20\text{ N}$ | ② $T = 20\text{ N}$ $F = 20\sqrt{2}\text{ N}$ |
| ③ $T = 10\sqrt{2}\text{ N}$ $F = 10\text{ N}$ | ④ $T = 10\text{ N}$ $F = 10\sqrt{2}\text{ N}$ |
| ⑤ $T = 10\text{ N}$ $F = 10\text{ N}$ | |

10. 수평 속도 5 m/s 로 날아가던 질량 4 kg 인 물체가 질량이 같은 2개의 파편으로 분열하여 파편 A는 뒤로 2 m/s 로 날아갈 때, 파편 B의 속력을 구하여라.



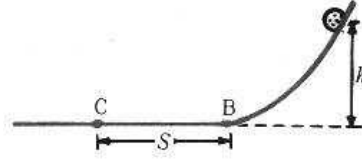
- ① 8 m/s ② 10 m/s ③ 12 m/s ④ 15 m/s ⑤ 20 m/s

11. 용수철 상수가 k 인 용수철에 질량 1 kg 추 1개를 매달았을 때 용수철이 1 cm 늘어났다. 용수철 상수가 k 인 용수철 3개를 아래 그림과 같이 연결하고 물체를 매달았더니 용수철의 늘어난 길이가 위에서부터 3 cm 인걸 확인하였다. 용수철에 매단 물체의 무게는 몇 kg 인가? (단 공기의 저항은 무시하며, 중력가속도는 10 m/s^2 이다)



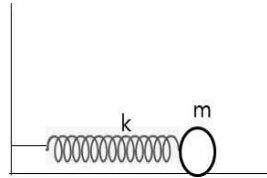
- ① 0.5 kg ② 1 kg ③ 1.5 kg ④ 2 kg ⑤ 2.5 kg

12. 높이 h 인 A점에서 정지해 있던 물체가 마찰이 없는 빗면 AB를 따라 운동한 후 수평면 위의 C점에서 정지하였다. 수평면 BC와 물체 사이의 운동 마찰 계수를 μ 라고 할 때, B와 C 사이의 거리 s 는?



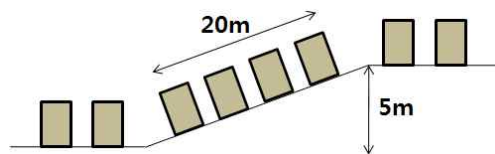
- ① μh ② μgh ③ $\frac{h}{\mu g}$ ④ $\frac{h}{\mu}$ ⑤ $\frac{1}{\mu gh}$

13. 그림과 같이 한쪽 끝이 고정된 용수철에 달린 공이 진폭 A로 진동하는 단진동 운동을 한다. 용수철 상수를 k , 공의 질량을 m , 진폭을 A라 할 때 공이 평형 위치로부터 $\frac{1}{4}A$ 인 점을 지날 때 공의 속도는? (단, 공기의 마찰과 용수철의 질량은 무시한다)



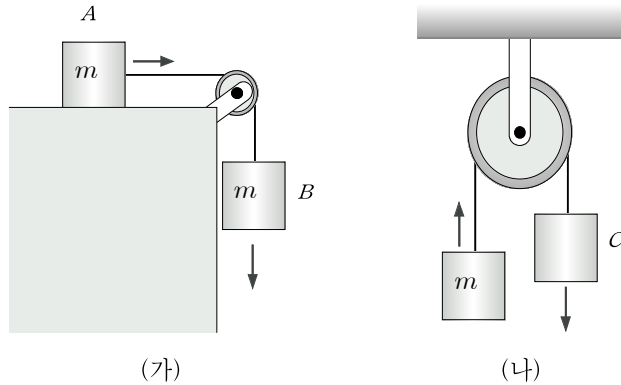
- ① $\sqrt{\frac{k}{m}} A$ ② $\sqrt{\frac{3k}{8m}} A$ ③ $\sqrt{\frac{m}{k}} A$ ④ $\sqrt{\frac{15k}{16m}} A$ ⑤ $\sqrt{\frac{15k}{32m}} A$

14. 그림은 컨베이어 벨트가 하나의 질량이 10kg인 물체들을 5m 간격으로 운반하고 있는 것을 나타낸 것이다. 이 컨베이어 벨트는 4초 동안 4개의 물체를 위로 올릴 수 있다. 이 컨베이어 벨트의 일률은?(단 공기의 저항은 무시하며, 중력가속도는 $10m/s^2$ 이다)



- ① 100 W ② 200 W ③ 300 W ④ 400 W ⑤ 500 W

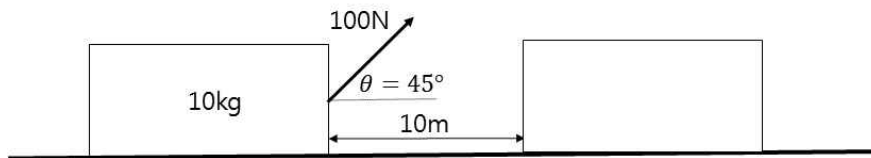
15. 그림 (가)는 수평면에 놓인 물체 A 를 물체 B 와 실로 연결한 모습을 (나)는 (가)의 물체 A 를 물체 C 와 실로 연결한 모습을 나타낸 것이다. A 와 B 의 질량은 m 이고, 화살표는 가속도 방향이다.



(가)와 (나)에서 A 의 가속도 크기가 같을 때, C 의 질량은? (단, 실의 질량 및 모든 마찰은 무시한다.)

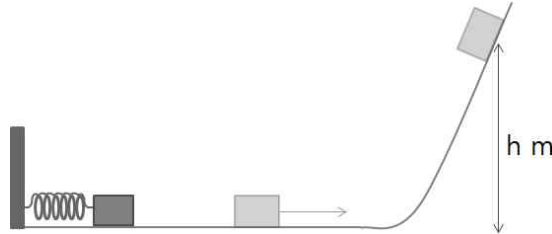
- ① m ② $2m$ ③ $3m$ ④ $4m$ ⑤ $5m$

16. 그림과 같이 마찰이 있는 수평면 위에 질량 10kg 의 물체를 놓았다. 이 물체를 수평면과 45° 의 방향으로 100N 의 힘을 가하면서 50m/s 의 등속으로 10m 의 거리를 끌고 갔다. 다음 설명 중 잘못된 설명을 고르시오. (단, 중력가속도는 10m/s^2 이다.)



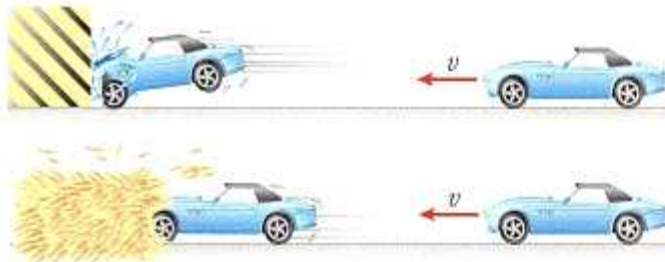
- ① 힘이 물체에 한 일은 $500\sqrt{2}\text{J}$ 이다.
 ② 수직항력은 100N 이다.
 ③ 수직항력이 물체에 한 일은 0J 이다.
 ④ 마찰력의 크기는 $50\sqrt{2}\text{N}$ 이다.
 ⑤ 시스템(계) 전체가 한 일은 0J 이다.

17. 질량 2kg 인 물체로 용수철 상수가 200N/m 인 용수철을 2m 압축시킨 후 손을 놓았다. 물체는 그 후 용수철에 밀려서 수평면을 지난 후 높이 h 인 지점까지 올라간다. 다음 설명 중 잘못된 설명을 고르시오. (마찰이나 공기저항은 없다.)

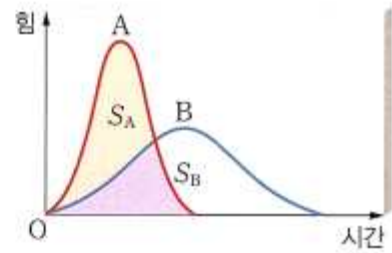


- ① 물체가 처음 가지고 있던 탄성에너지는 400J 이다.
- ② 용수철에서 튕겨나왔을 때 물체가 가지는 속력은 20m/s 이다.
- ③ 물체가 최고 높이에 올라갔을 때의 높이는 10m 이다.
- ④ 상자가 운동하는 동안 역학적 에너지는 보존된다.
- ⑤ 수평면에 마찰력이 20N 이 작용하여 15m 만큼 운동 후 빗면을 오르면, 올라갈 수 있는 최대 높이는 5m 가 된다.

18. 그림 (가)는 동일한 장난감 자동차가 속도 v 로 각각 콘크리트 벽과 짚더미에 충돌한 후 정지한 모습을 나타낸 것이고, 그림 (나)는 충돌하는 동안 장난감 자동차에 작용한 힘의 크기를 시간에 따라 구분 없이 나타낸 것이다.



(가)



(나)

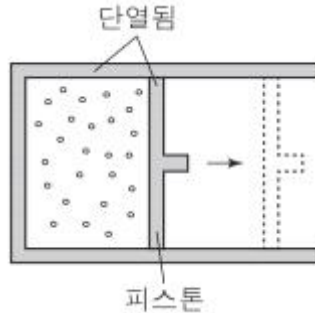
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기에서 있는 대로 고른 것은?>

[보기]

- ㄱ. (나)에서 콘크리트 벽에 충돌할 때 자동차가 받는 힘의 크기를 나타낸 그래프는 B이다.
- ㄴ. (나)에서 $S_A = S_B$ 이다.
- ㄷ. 충돌하는 동안 자동차가 받는 충격력의 크기는 같다.

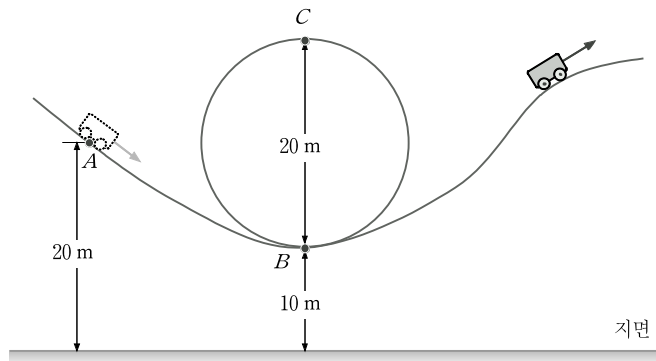
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 그림은 단열되어 있는 실린더 안에 일정량의 기체가 담겨 있는 모습을 나타낸 것이다. 기체의 피스톤을 당겨 기체를 팽창시켰을 때, 이 변화 과정에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 기체는 외부에서 일을 받는다.
- ② 기체 분자의 평균 속력은 감소한다.
- ③ 기체의 부피는 변하지 않는다.
- ④ 기체의 내부 에너지는 변하지 않는다.
- ⑤ 열원 장치로 공급한 에너지가 모두 기체의 분자 운동에너지로 전환된다.

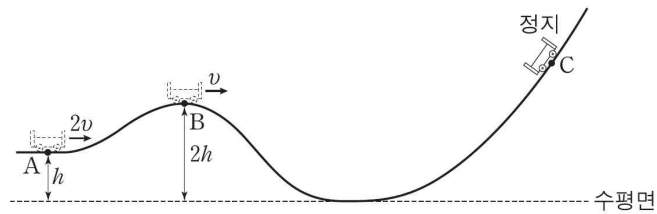
20. 그림은 롤러코스터가 궤도를 따라 운동하고 있는 것을 모식적으로 나타낸 것이다. 롤러코스터는 A 지점을 속도 20m/s 로 지난 후, 동일 연직면에 있는 B 지점과 C 지점을 차례로 통과한다. A, B, C는 지면으로부터 각각 20m , 10m , 30m 높이에 있다.



롤러코스터가 B, C를 지날 때의 속력을 각각 v_B , v_C 라 할 때, $v_B : v_C$ 는? (단, 중력가속도는 10m/s^2 이고, 롤러코스터 크기와 공기 저항 및 모든 마찰은 무시한다.)

- ① $1 : 1$
- ② $\sqrt{3} : 1$
- ③ $2 : 1$
- ④ $2 : \sqrt{3}$
- ⑤ $3 : 1$

[서술형] 21. 그림은 높이가 h 인 A점에서 속력 $2v$ 로 운동하던 수레가 B점을 지나 최고점 C에 도달하여 정지한 순간의 모습을 나타낸 것이다. B에서 수레의 속력은 v 이고 높이는 $2h$ 이다.



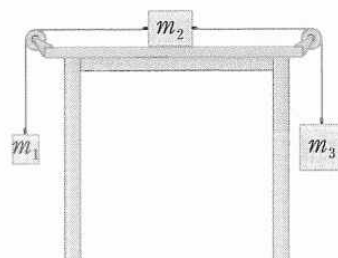
최고점 C의 높이를 h 의 함수로 나타내시오.

(단, 수레는 동일 연직면 상에서 궤도를 따라 운동하고, 수레의 크기와 마찰, 공기 저항은 무시한다.)

풀이

답

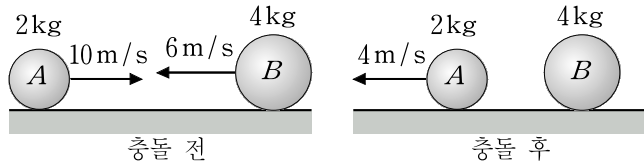
[서술형] 22. 아래 그림과 같이 질량이 $m_1 < m_2 < m_3$ 인 관계가 성립한다. 만약 책상과 m_2 와의 마찰이 없다고 가정할 때, m_2 의 가속도의 크기와 왼쪽 줄에 걸리는 장력 T 를 구하시오.
(줄의 장력은 통분까지 해서 하나의 항으로 나타내시오)



풀이

답

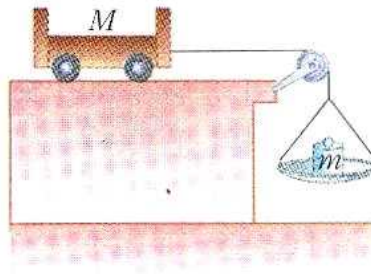
[서술형] 23. 아래 그림과 같이 질량 2 kg 인 공 A 와 질량 4 kg 인 공 B 가 서로 반대 방향으로 운동하여 충돌하였다. 충돌 후 공의 운동이 그림과 같을 때 공 B 의 속도 v , 반발계수 e , 충돌 후 발생한 열에너지 Q 를 모두 구하시오. (단 충돌 중 열의 형태로만 에너지가 발생한다.)



풀이

답 ◦ $v = (\quad)$ ◦ $e = (\quad)$ ◦ $Q = (\quad)$

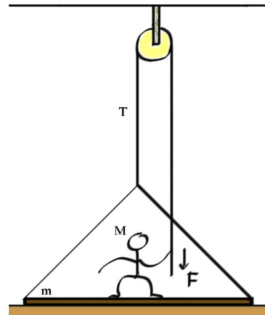
[서술형] 24. 다음 그림과 같이 질량 M 인 수레를 매달아 힘과 가속도의 관계를 알아보고 있다. 추의 질량이 m 일 때 수레의 가속도가 a 이었다. 가속도를 2배로 하기 위해 매달아야 할 추의 전체 질량은? (단, 추를 올리는 접시의 질량은 무시하고, 중력가속도는 g 이다.)



풀이

답

[서술형] 25. 그림과 같이, 질량 M 인 사람이 땅 위에 놓인 질량 m 인 판자 위에 있다. 힘 F 로 줄을 당길 때 사람이 판에 미치는 힘 N_1 과 판과 지면 사이의 수직항력 N 을 구하여라.



풀이

답